

LISTA 1 DE FUNÇÕES

1) Explícite o domínio das funções reais definidas por:

a) $f(x) = \frac{1}{x-6}$ b) $f(x) = \frac{x}{x^2-9}$ c) $f(x) = \frac{1}{x^2+4x-5}$

d) $f(x) = \sqrt{5-x}$ e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8-x}}$ f) $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-3}$

2) 2) Seja a função $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x+1$, de domínio $D = \{-2, -1, 0, 2\}$. Determine o conjunto Imagem de f .

3) Seja $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$. Qual é o valor de

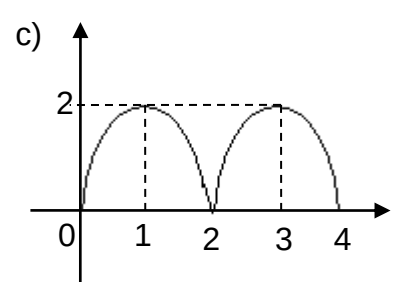
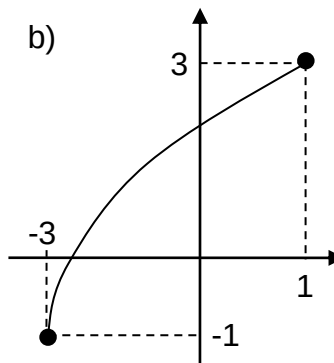
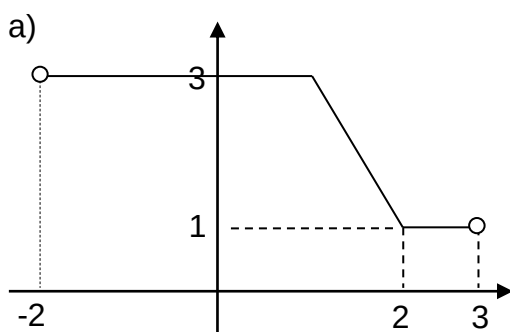
$$f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right)?$$

4) Dada $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $\begin{cases} x+5, & \text{se } x \text{ é par} \\ 2x, & \text{se } x \text{ é ímpar} \end{cases}$, calcule:

a) $f(5)$ b) $f(2) - f(7)$ c) $f(1) + \frac{f(4)}{f(3)}$ d) x tal que $f(x) = 14$

5) As funções f e g são dadas por $f(x) = 3x + 2m$ e $g(x) = -2x + 1$. Calcule o valor de m , sabendo que $f(0) - g(1) = 3$.

6) Os seguintes gráficos representam funções: determine o domínio e a imagem de cada um deles.



7) Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} 2x-7 & \text{se } x < 2 \\ 3 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$, determine

$$f(0), f(-4), f(2) \text{ e } f(10).$$

8) Se $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ é o domínio da função $f(x) = (x-2)(x-4)$, quantos elementos tem o conjunto imagem da função?

9) Função quadrática é uma função que tem a forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde a , b e c são constantes com $a \neq 0$. Ache os valores dos coeficientes a , b e c se $f(0) = 3$, $f(1) = 2$ e $f(2) = 9$.

10) Encontre as funções $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ e $g \circ g$ sendo:

a) $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{1-x}$

c) $f(x) = \sqrt{x-3}$, $g(x) = x^2$

11) A temperatura de uma estufa, em graus centígrados, é regulada em função do tempo t de acordo com a lei f dada por $f(t) = \frac{-t^2}{2} + 4t + 10$, sendo $t > 0$. Pode-se afirmar que:

a) A estufa nunca atinge grau zero

b) A temperatura é sempre positiva

c) A temperatura mais alta é atingida para $t = 2$

d) O valor da temperatura máxima é 18 graus

e) A temperatura é positiva só para $0 < t < 5$

12) . Seja a função definida pela equação $f(x) = x^2$. Determine $f(f(2))$ e $f(f(x))$.

13) Funções pares e ímpares

a. Uma função é *par* se, para todo x no domínio de f , $-x$ também pertence ao domínio de f e $f(-x) = f(x)$.

b. Uma função é *ímpar* se, para todo x no domínio de f , $-x$ também pertence ao domínio de f e $f(-x) = -f(x)$.

Verifique se a função dada é par, ímpar ou nem par nem ímpar.

a. $f(x) = x^4 + 3$ b. $f(x) = x^4 + x$ c. $g(t) = t^2 + |t|$ d. $f(x) = 5x^3 + 7x$